件的排列：

第一步，确定 $a$ 的位置，有 4 种情形；

第二步，确定 $b$ 的位置，有 4 种情形；

第三步，确定余下 4 个元素在排列中的位置，有 $P_4^4$ 种情形.

根据乘法原理，$a$ 不在首位和末位的排列的个数为

$$4\times4\times P_4^4=16\times4\times3\times2\times1=384.$$

综上，满足条件的排列的个数为

$$120+384=504.$$

## 练习 6.2(2)

**1.** 5 名篮球队员甲、乙、丙、丁、戊，排成一排.

(1) 共有多少种不同的排法?

(2) 若甲必须站在排头，有多少种不同的排法?

(3) 若甲不能站排头，也不能站排尾，有多少种不同的排法?

**2.** (1) 配制某种染色剂，需要加入 3 种有机染料、2 种无机染料和 2 种添加剂，其中有机染料的添加顺序不可以相邻. 为研究所有不同的添加顺序对染色效果的影响，总共要试验多少次?

(2) 某展览馆计划展出 10 幅不同的画，其中水彩画 1 幅、油画 4 幅、国画 5 幅. 现排成一排陈列，要求同一品种的画必须连在一起，并且水彩画不放在两端. 问：有多少种不同的陈列方式?

## 3 排列数的性质

把 $n$ 个不同元素全部进行排列，叫做这 $n$ 个元素的**全排列**.

在排列数公式 $P_n^m=n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)(1\leqslant m\leqslant n)$ 中，令 $m=n$，得知 $n$ 个元素的全排列总数是

$$P_n^n=n(n-1)(n-2)\cdots3\times2\times1.$$

为方便起见，把乘积 $n(n-1)(n-2)\cdots3\times2\times1$ 记作 $n!$，读作 $n$ **的阶乘**，那么 $n$ 个不同元素的全排列数可以写成

$$P_n^n=n!.$$

利用阶乘符号可以将排列数公式作如下变形：